

Taller de Repaso en Programación en C

Universidad de Pamplona
Facultad de Ingenieras y Arquitectura
Programa de Ingeniera de Sistemas - 2025-2
Prf. Juan Alejandro Carrillo Jaimes

Indicaciones

El presente taller contiene 10 ejercicios de repaso en C. Cada ejercicio está diseñado para reforzar conocimientos de librerías, definiciones, funciones, estructuras de control, punteros y buenas prácticas de programación. El estudiante debe desarrollar el código correspondiente para cada enunciado.

Ejercicio 1: Números Primos en un Arreglo

Definición: Generar un arreglo de números aleatorios y contar cuántos son primos.

Objetivo: Practicar uso de constantes globales, librerías estándar y documentación de funciones.

Input: Tamaño del arreglo.

Output: Cantidad de números primos encontrados.

Ejercicio 2: Intercambio de Valores con Punteros

Definición: Intercambiar valores de dos enteros usando punteros.

Objetivo: Comprender diferencia entre paso por valor y paso por referencia.

Input: Dos números enteros.

Output: Valores intercambiados.

Ejercicio 3: Mayor y Menor con Operadores Ternarios

Definición: Determinar el mayor y menor de tres números.

Objetivo: Practicar operadores ternarios y funciones.

Input: Tres números enteros.

Output: El mayor y el menor número.

Ejercicio 4: Factorial y Paridad

Definición: Calcular el factorial de un número y verificar si es par o impar.

Objetivo: Practicar bucles for y while, además de condicionales.

Input: Un número entero positivo.
Output: Valor del factorial y si es par o impar.

Ejercicio 5: Recursividad con Suma de Dígitos

Definición: Implementar una función recursiva que sume los dígitos de un número.
Objetivo: Reforzar conceptos de recursividad.
Input: Un número entero positivo.
Output: La suma de sus dígitos.

Ejercicio 6: Invertir un Arreglo con Punteros

Definición: Invertir los elementos de un arreglo usando aritmética de punteros.
Objetivo: Practicar manipulación de punteros en arreglos.
Input: Un arreglo de enteros y su tamaño.
Output: El mismo arreglo invertido.

Ejercicio 7: Matriz y Diagonales

Definición: Crear una matriz cuadrada con números aleatorios y comparar diagonales.
Objetivo: Reforzar estructuras bidimensionales y control de flujo.
Input: Tamaño de la matriz.
Output: Suma de la diagonal principal, suma de la secundaria y cuál es mayor.

Ejercicio 8: Notas y Calificaciones

Definición: Asignar calificación en letras a partir de una nota numérica.
Objetivo: Practicar condicionales anidadas y operadores lógicos.
Input: Una nota numérica entre 0 y 100.
Output: Calificación en letras (A, B, C, D, F).

Ejercicio 9: Memoria Dinámica con Arreglos

Definición: Crear un arreglo dinámico, llenarlo con valores del usuario y calcular su suma.
Objetivo: Practicar reserva y liberación de memoria dinámica.
Input: Número de elementos y sus valores.
Output: La suma total de los elementos.

Ejercicio 10: Gestión de Estudiantes con Structs

Definición: Implementar un sistema de gestión de estudiantes usando estructuras.

Objetivo: Integrar punteros, arreglos dinámicos y funciones.

Input: Lista de estudiantes con id, nombre y tres notas.

Output: Promedio de cada estudiante y lista de los aprobados.
